



中国互联网安全大会



360互联网安全中心

ISC
2015

数据驱动安全

2015 中国互联网安全大会
China Internet Security Conference

**基础数据与
威胁情报实战应用**

声明



中国互联网安全大会



360互联网安全中心

- 其实.....我只是一个PM, 我是来介绍团队成员的工作
- 老周昨天把fancy的都给讲了...

- 什么是安全?
- 任何一个具体的产品可能都不代表安全 (比如密码, ids, fw, scanner, 合规, 漏洞)
 - about “漏洞”
 - 漏洞恐怕永不消亡, 新的攻击点和攻击方式会不断出现
 - 大家有没有觉得漏洞越来越多?
 - 漏洞数量和online资源数量在广义上会维持在一个相对平衡和稳定的比例
 - 卡巴, fireeye, twitter, facebook, facebook, dod
 - 承认再牛的系统也会被搞, 一部分精力放在更快更早更准确的发现

- 好吧,你这个是威胁情报论坛,那安全必须要等于威胁情报了
 - Splunk: the threat intelligence company
 - IBM: intelligence is the new defense
 - Norse: Norse maintains the world' s largest dedicated threat intelligence network

- 安全是能力
 - one of them: “看见” 的能力 (Security Visibility)
 - 严重缺失

Xia

Application Performance and Security Resilience

Visibility is Security!

- Fail-Safe, Resilient Security Deployments
- Full View of Physical and Virtual Networks
- End-to-End Visibility Architecture

Visibility is Security!

> Fail-Safe, Resilient Security
Deployments



SEE IT COMING

CAN YOU
DETECT
MALICIOUS
INTENT?



ACT

IDENTIFY
PROGRESS
SMARTER

T



KNOW FASTER.





**VISIBILITY INTO YOUR ORGANIZATION'S
RISK EXPOSURE.**

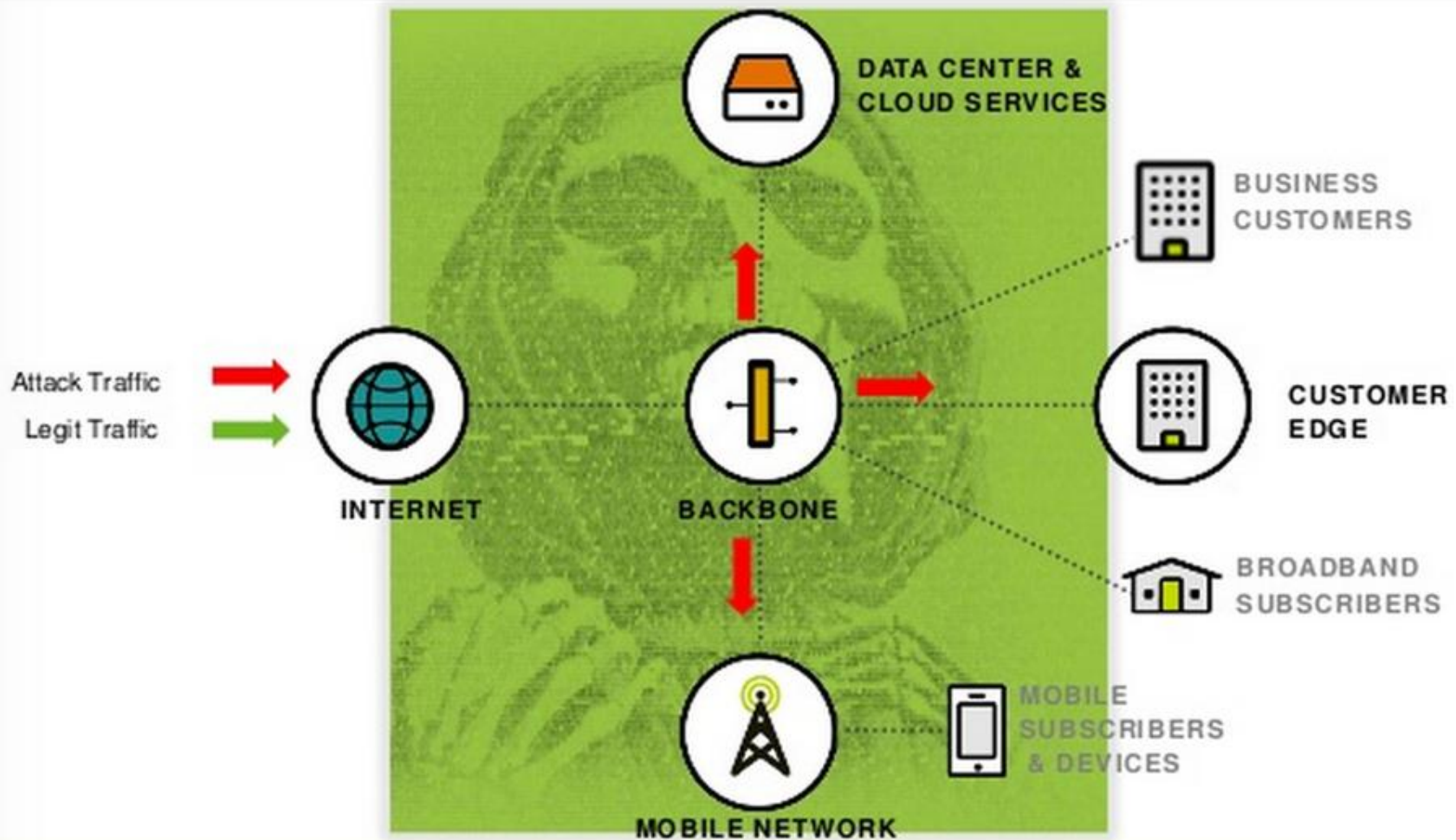
Cyberattackers know your weaknesses,



See All The Things

Alert

For Your Network Which is Under Constant Threat...



Trust Arbor. We See Things Others Can't

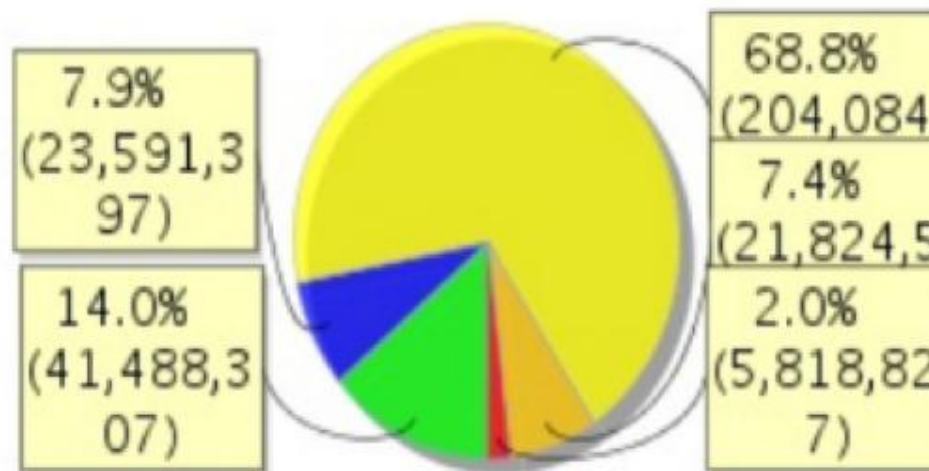
- 国内也开始讲“看见”了
- 可惜常常把看见(visibility)和可视化(visualization)搞混

2大困境 数据太多

admin, 欢迎您使用SEM系统, 今天共接收到安全事件
296807824条, 新设备0台。

系统信息

▶ 当天事件级别分布



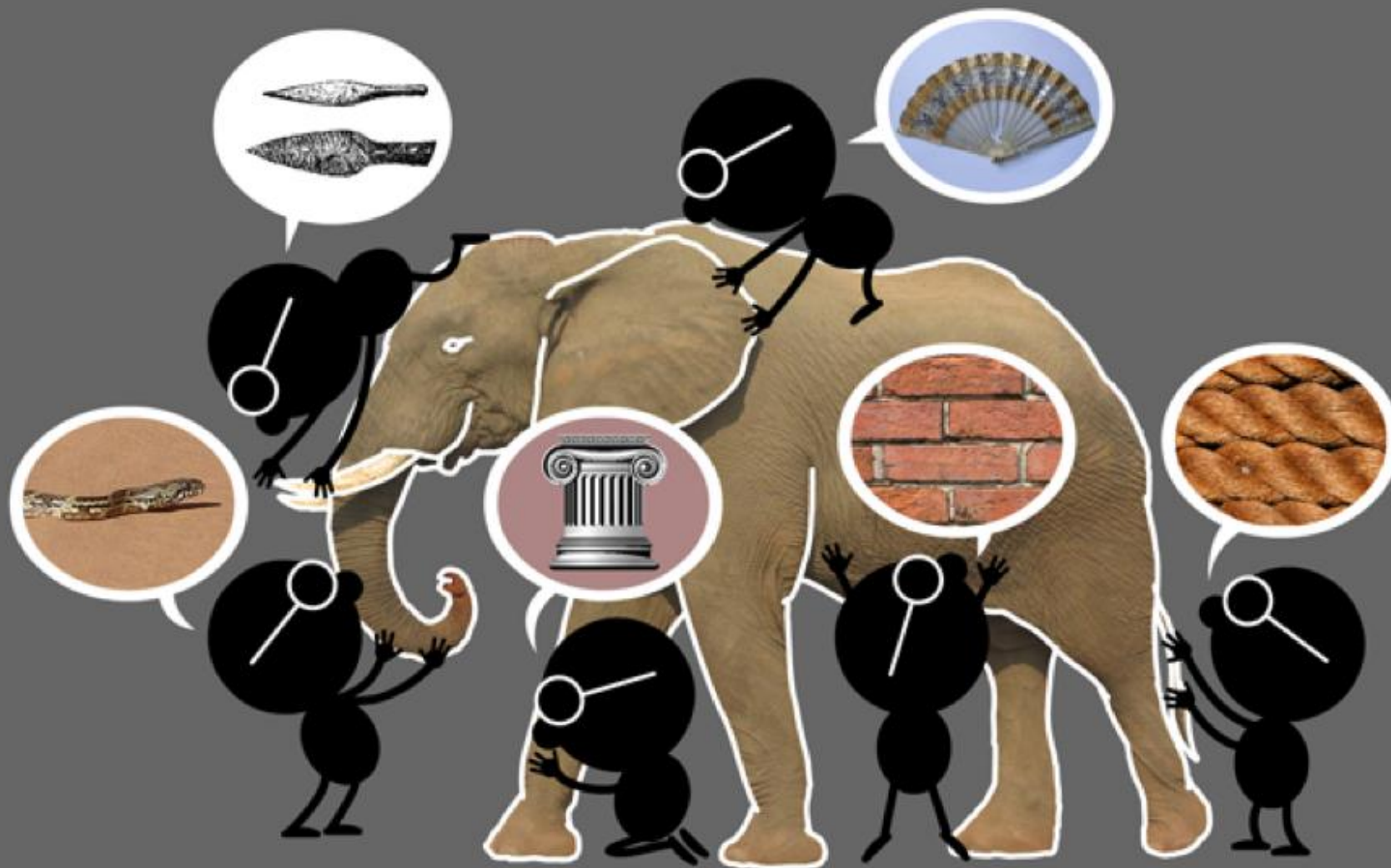
2大困境 数据太少,同时孤立



中国互联网安全大会



360互联网安全中心



- 普遍现象
 - 数据多的看不过来
 - 但需要的数据一般都是没有的
- 用户感受
 - 文档特牛,但是没有实践
 - 你再敢说一次关联分析试试?
 - 你再敢说一次钻取试试?
 - 你再敢说一次建模试试?



- 威胁情报作为看到能力的一个“新”手段,突然变成救命稻草了
- Gartner 2013
 - Evidence-based knowledge , including context , mechanisms , indicators , implications and actionable advice about an existing emerging menace or hazard to assets that can be used to inform decisions regarding the subject' s response to that menace or hazard.
 - actionable info
 - 国内有一种说法是“完整的actionable信息”才是威胁情报

- 然而我们不认同
 - 看传统情报领域
 - unknown unknown
 - known unknown
 - known known

- actionable威胁情报 也许是终极目标
- 但谈直接产出威胁情报是空中楼阁
 - 需要foundation
 - 基础数据 是 基础
- 我们团队做的不是威胁情报,我们做的是基础数据

- 基础数据的两个主要应用
 - 基于大量已有数据加机器学习之上的大规模分析和预测，目标是快速实时的收割所谓low hanging fruit的确定性数据，为用户提供浅层但是实时的数据。
 - 基于大量数据加专家团队的深层次情报分析应用，这里面基础数据起到的作用更多的是提供有限但是关键的线索，然后依靠专家团队来拼出完整的故事。
 - 点数据 和 线数据

- 到底什么是基础数据？
- Facebook Feb-2013 APT

- we flagged a suspicious domain in our corporate DNS logs and tracked it back to an employee laptop. Upon conducting a forensic examination of that laptop, we identified a malicious file, and then searched company-wide and flagged several other compromised employee laptops. After analyzing the compromised website where the attack originated, we found it was using a "zero-day" (previously unseen) exploit to bypass the Java sandbox (built-in protections) to install the malware
- (<https://www.facebook.com/notes/facebook-security/protecting-people-on-facebook/10151249208250766>)

- dns就是一个很好的基础数据
- 这次就仅仅介绍dns相关的基础数据

- 李若彤 665110.ga

665110.ga All Type In rrset

Record times: 2014-09-01 12:23:07 -- 2014-10-02 16:45:14

Count: 1783

665110.ga	A	64.185.227.186
-----------	---	----------------

Record times: 2014-09-09 13:30:09 -- 2014-10-02 16:45:14

Count: 660

665110.ga	NS	f1g1ns1.dnspod.net
-----------	----	--------------------

665110.ga	NS	f1g1ns2.dnspod.net
-----------	----	--------------------

.

64.185.227.186 All Type In rdata

6752110.tk	64.185.227.186	2014-09-14	19:34:07
866110.tk	64.185.227.186	2014-10-10	00:22:17
cmbcbanka.ga	64.185.227.186	2014-09-13	22:29:13
180.9457110.com	64.185.227.186	2014-10-15	08:34:32
590010110.ml	64.185.227.186	2014-09-17	18:45:50
120.857110.tk	64.185.227.186	2014-09-30	02:37:50
132.9457110.com	64.185.227.186	2014-08-16	01:44:34
11.8552110.com	64.185.227.186	2014-10-08	23:12:20
195.957110.com	64.185.227.186	2014-10-10	15:29:48
3357110.ga	64.185.227.186	2014-09-01	22:50:10
15087110.tk	64.185.227.186	2014-08-30	13:43:53
8675100.tk	64.185.227.186	2014-09-25	01:03:24
xn--pgtp8l5ysm33a.tk	64.185.227.186	2014-10-09	14:04:02
857110.tk	64.185.227.186	2014-10-02	14:26:03
8547110.ga	64.185.227.186	2014-10-14	19:40:05
665110.ga	64.185.227.186	2014-10-02	16:45:14
135.9457110.com	64.185.227.186	2014-11-14	11:37:44
9457110.com	64.185.227.186	2014-11-14	05:09:11
0101101210.tk	64.185.227.186	2014-09-30	02:13:13
5875412.tk	64.185.227.186	2014-10-31	16:08:40
103.9457110.com	64.185.227.186	2014-11-07	16:31:33
19.8552110.com	64.185.227.186	2014-10-09	04:00:16
119.857110.tk	64.185.227.186	2014-10-09	15:36:51

```
bogon:Downloads gongyiming$ flint rrset init.icloud-analysis.com | egrep -vi count
init.icloud-analysis.com All Type In rrset
```

```
-----
Record times: 2015-05-12 16:11:08 -- 2015-09-11 20:26:31
```

```
init.icloud-analysis.com CNAME mobile-753516598.us-east-1.elb.amazonaws.com
```

```
Record times: 2015-08-26 11:50:19 -- 2015-09-10 23:59:18
```

```
init.icloud-analysis.com A 52.2.85.22
```

```
init.icloud-analysis.com A 52.21.201.114
```

```
init.icloud-analysis.com A 52.4.74.88
```

```
Record times: 2015-07-14 14:56:00 -- 2015-08-27 09:12:00
```

```
init.icloud-analysis.com A 52.2.85.22
```

```
init.icloud-analysis.com A 52.4.74.88
```

```
Record times: 2015-08-07 20:42:52 -- 2015-08-08 07:24:00
```

```
init.icloud-analysis.com A 184.168.221.32
```

```
Record times: 2015-07-21 10:43:35 -- 2015-07-21 11:05:22
```

```
init.icloud-analysis.com A 52.2.85.22
```

```
Record times: 2015-05-08 09:57:43 -- 2015-07-16 09:38:34
```

```
init.icloud-analysis.com A 52.4.74.88
```

```
init.icloud-analysis.com A 52.6.167.64
```

```
Record times: 2015-04-29 14:08:05 -- 2015-05-12 16:36:08
```

```
init.icloud-analysis.com CNAME mobile-1040957382.ap-northeast-1.elb.amazonaws.com
```

```
Record times: 2015-05-12 09:48:12 -- 2015-05-12 13:50:46
```

```
init.icloud-analysis.com A 52.4.74.88
```

```
Record times: 2015-04-27 12:40:44 -- 2015-05-09 00:09:12
```

```
init.icloud-analysis.com A 52.68.131.221
```

```
Record times: 2015-05-07 17:11:10 -- 2015-05-08 18:55:53
```

```
init.icloud-analysis.com A 52.6.167.64
```

```
init.icloud-analysis.com A 52.68.131.221
```

```
Record times: 2015-05-08 09:57:32 -- 2015-05-08 10:07:19
```

```
init.icloud-analysis.com A 52.6.167.64
```

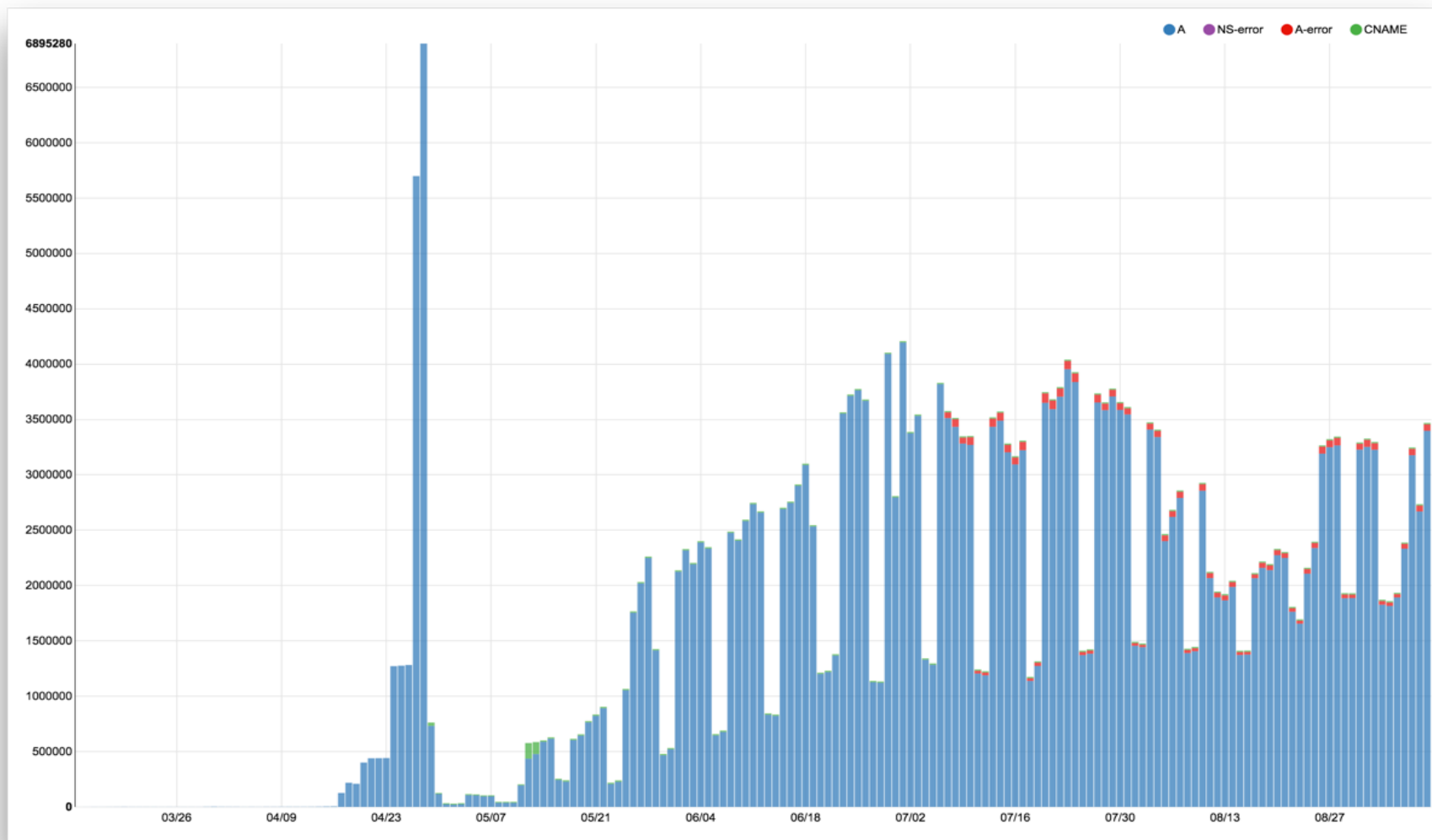
```
Record times: 2015-04-28 17:21:14 -- 2015-05-07 09:19:09
```

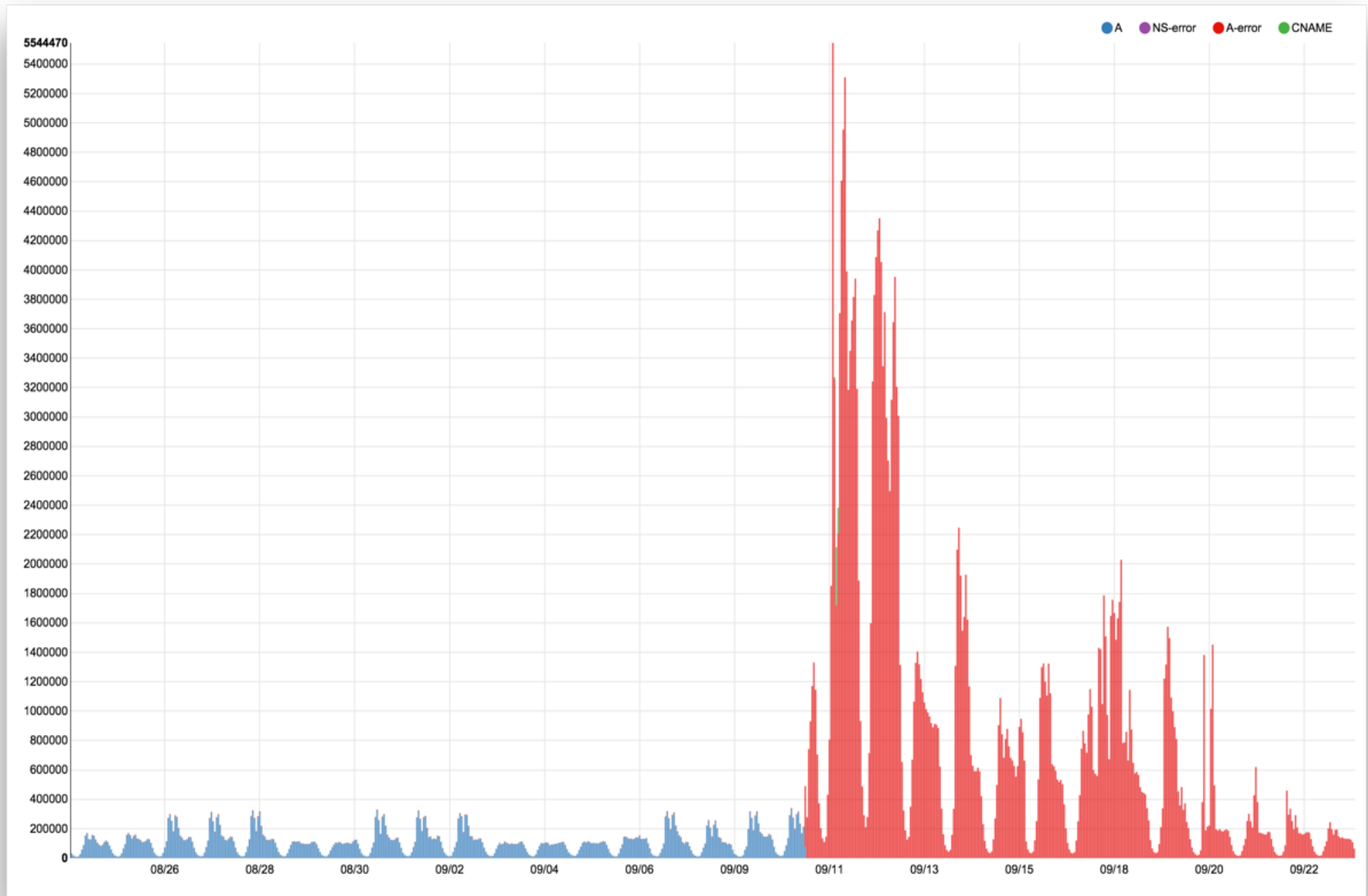
```
init.icloud-analysis.com A 45.33.33.228
```

```
init.icloud-analysis.com A 45.33.48.226
```

```
Record times: 2015-04-28 15:01:40 -- 2015-04-30 11:13:45
```

```
init.icloud-analysis.com A 45.33.33.228
```



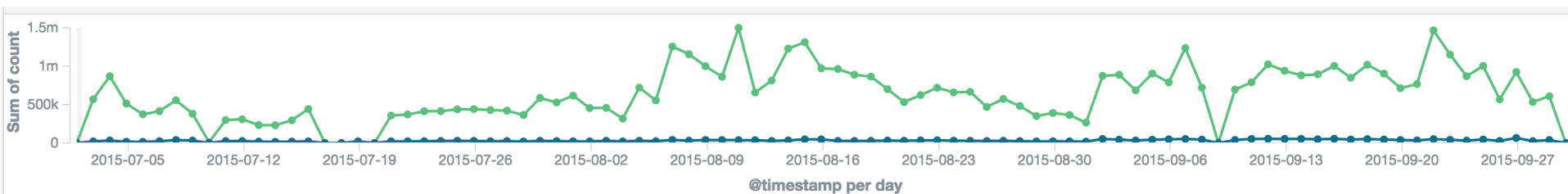


- 用法完全在于你的想象力
 - *.baidu.com?
 - a.b.c.d/24都有哪些网站?
 - 找出所有带a1pay,cmbc,l00086的
 - Fastflux
 - 谁大之争? CNAME, NS 真实评估各家的用户数目
 - 实时跟踪谁被阿里,百度,腾讯ddos防护了?
 - 网段跳转,caname,固定保护域名等等
 - 免费互联网:跟踪谁的地址被返回127.0.0.x的

- DWA

- 通过域名结构,解析返回结果, 相似度分组和其他几个条件产出的自动化数据

- 实例



20150821

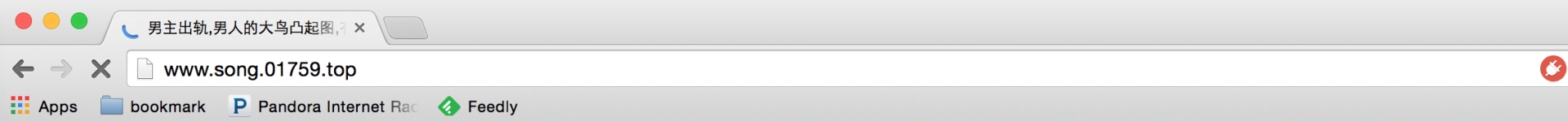
15 3 01759.top www.song.01759.top
15 3 01759.top www.bad.01759.top
15 3 01759.top www.room.01759.top
12 6 01946.top www.likely.01946.top
12 6 01946.top www.develop.01946.top
12 6 01946.top www.confidence.01946.top
12 6 01946.top www.origin.01946.top
12 6 01946.top www.open.01946.top
12 6 01946.top www.once.01946.top
10 3 01ru.com fuchun.01ru.com
10 3 01ru.com ouxuanfeng.01ru.com
10 3 01ru.com fude.01ru.com
86 7 123rbrb.net www.cijilu.123rbrb.net
86 7 123rbrb.net 1100lu.123rbrb.net
86 7 123rbrb.net 46ea.123rbrb.net
86 7 123rbrb.net 22fhfh.123rbrb.net
86 7 123rbrb.net cijilu.123rbrb.net
86 7 123rbrb.net 999abab.123rbrb.net
86 7 123rbrb.net 77fpfp.123rbrb.net
46 7 2196152.top www.6997.2196152.top
46 7 2196152.top www.472.2196152.top
46 7 2196152.top www.djdse.www.6997.2196152.top
46 7 2196152.top www.18928.www.6997.2196152.top
46 7 2196152.top www.mpurruf.2196152.top
46 7 2196152.top www.025900.2196152.top
46 7 2196152.top www.0zlax.www.6997.2196152.top
3 3 27284009.cn jinz.27284009.cn
3 3 27284009.cn wnan.27284009.cn
3 3 27284009.cn lot4yev.task.27284009.cn
85 8 459gg.co.in baibai7.459gg.co.in
85 8 459gg.co.in hbhb22.459gg.co.in
85 8 459gg.co.in 658qq.459gg.co.in
85 8 459gg.co.in 459gg.co.in
85 8 459gg.co.in 78no.459gg.co.in
85 8 459gg.co.in 2se2se.459gg.co.in
85 8 459gg.co.in wcwc99.459gg.co.in
85 8 459gg.co.in hbhb888.459gg.co.in
18 5 95kxw.com www.91zdy.comwww.95kxw.com
18 5 95kxw.com www.9494gan.com-www.95kxw.com
18 5 95kxw.com www.88rr.infowww.95kxw.com
18 5 95kxw.com www.95kxw.com



中国互联网安全大会



360互联网安全中心



最新地址导航

CL社区主论坛永久防屏蔽地址

[成人基地](#)

[狼人社](#)

[色狼窝影院](#)

[那一插的风情](#)

WWW.46EA.COM|看片主页 x

46ea.123rbrb.net

Apps bookmark Pandora Internet Rac Feedly

注：为防止屏蔽站点，需要下载专用看片浏览器。 | 点击下载 | 强烈建议用户下载保存 | ◆您的宣传是我们更新的动力◆ | 一次下载，永久看片，你懂的！

在线电影	亚洲影片	欧美影片	动漫专区	自拍专区	经典电影	日韩专区	制服丝袜	另类专区	熟女人妻
小说专区	顶级文学	武侠古典	另类玄幻	言情小说	极品笑话	家族人妻	校园春色	技巧交流	长篇连载
图片专区	生活自拍	亚洲图片	欧美图片	动漫图片	另类图片	套图专区	性感写真	少妇熟女	都市情感

热门TAG： 高清 巨乳 爆乳 人妻 日韩 中出 按摩 自拍 加勒比 东京热 一本道 苍井空 一路向西

请输入要搜索的关键词... 搜索

今日最新入库

查看更多 **HOT**

- 1 极品日本一家X生活专辑(10... 07-02
- 2 现在的男友和前男友，双方... 07-02
- 3 lajuur原创-第一部原创高清 07-02

今日推荐必看

为了下次能快速打开我们的网站，请加入收藏： **【添加到浏览器收藏夹】** **【添加到QQ收藏】**



WWW.46EA.COM|看片主页 ×

46ea.123rbrb.net

Apps bookmark Pandora Internet Rac Feedly

注：为防止屏蔽站点，需要下载专用看片浏览器。 | 点击下载 | 强烈建议用户下载保存 | ◆您的宣传是我们更新的动力◆

在线电影

亚洲影片

欧美影片

动漫专区

自拍专区

经典电影

日韩专区

小说专区

顶级文学

武侠古典

图片专区

生活自拍

亚洲图片

热门TAG： 高清 巨乳 爆乳 人妻 日韩 中出

今日最新入库

查看更多 **HOT**

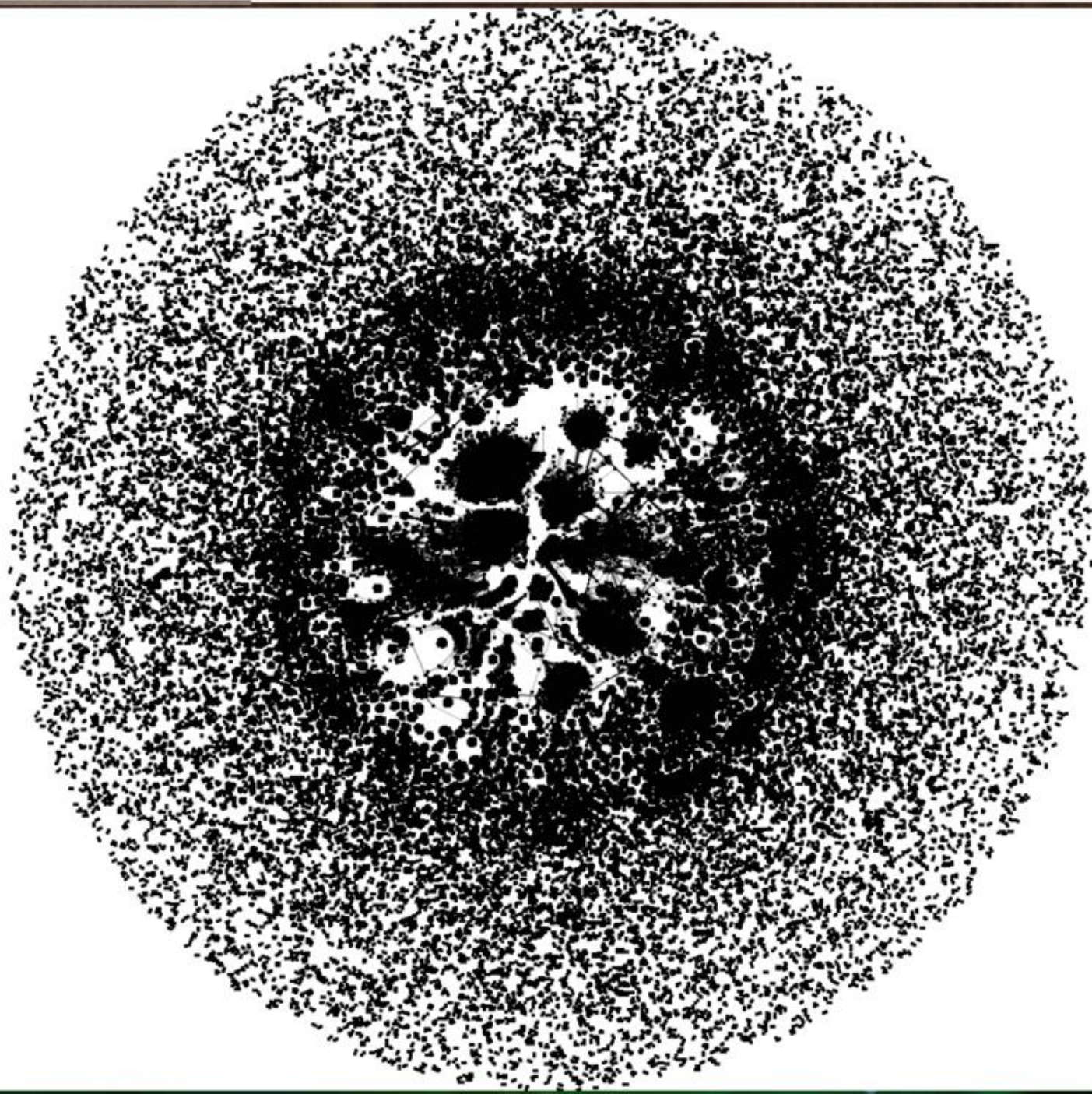
The page at www.x8m6.com says:

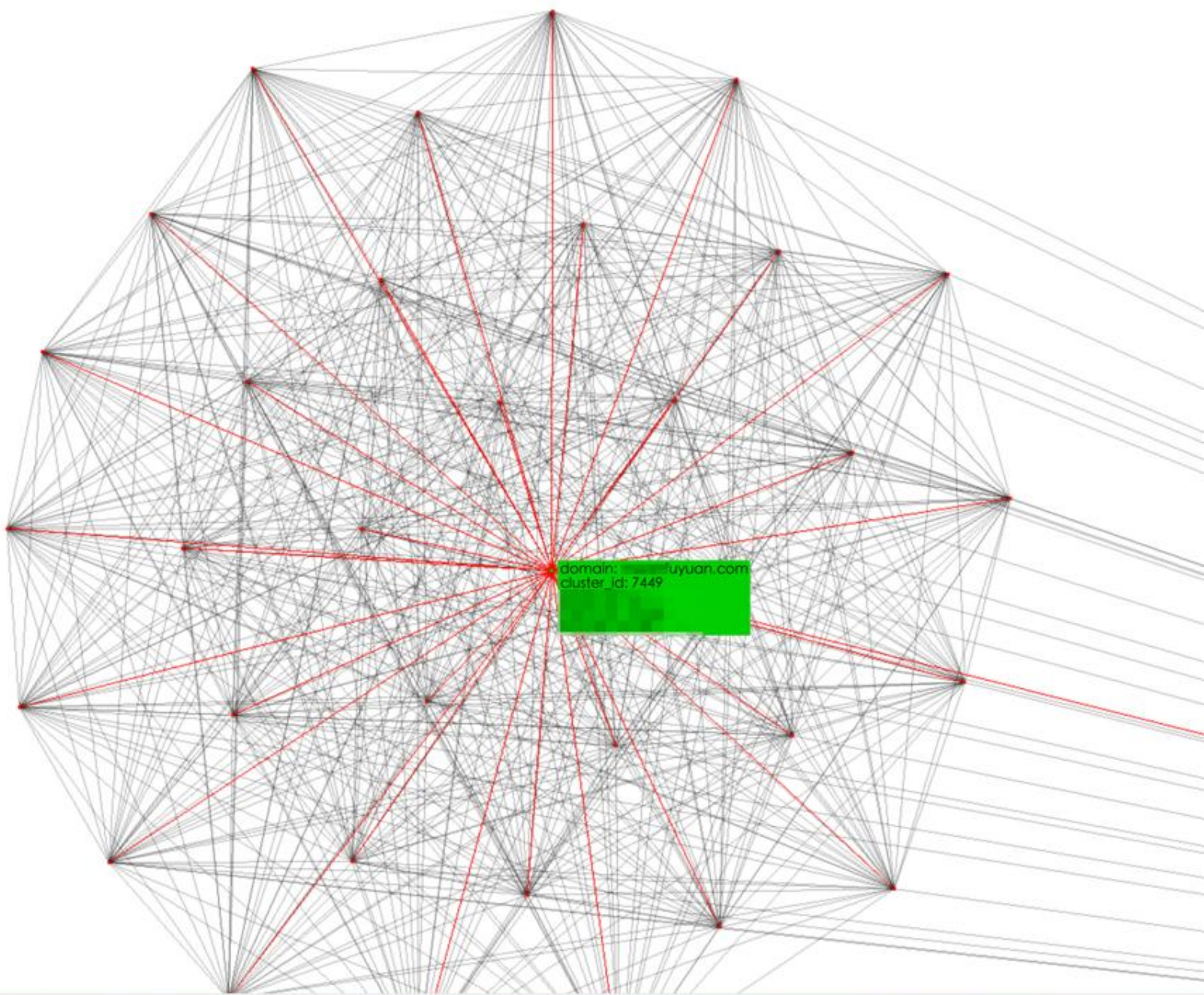
提示：

为防止屏蔽站点，需要下载专用看片浏览器。
'安装-免费注册帐号-才能观看，您的电脑还没有安装，是否下载安装？'

OK

- 聚类
 - Geo, IP, whois, ttl等维度

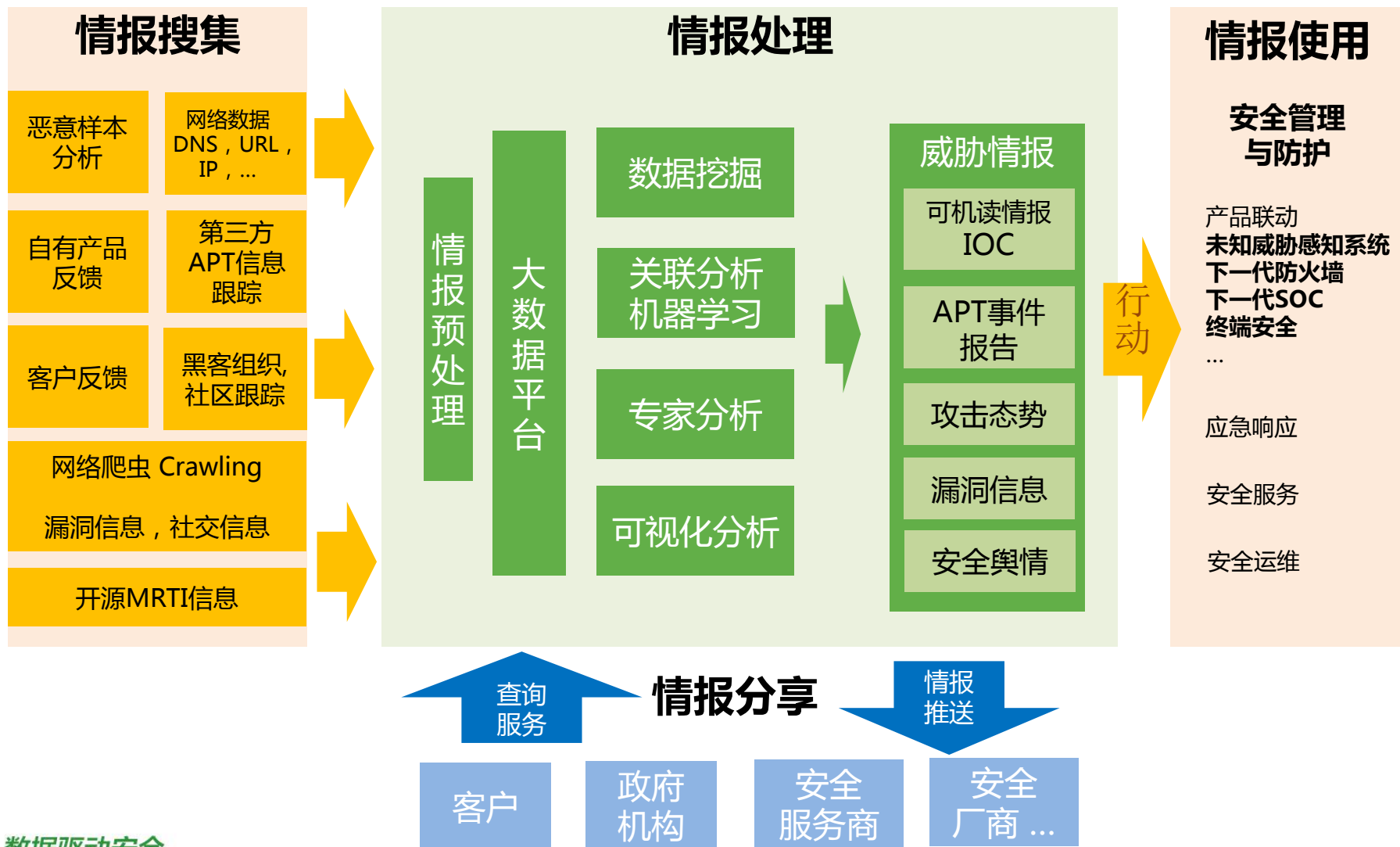




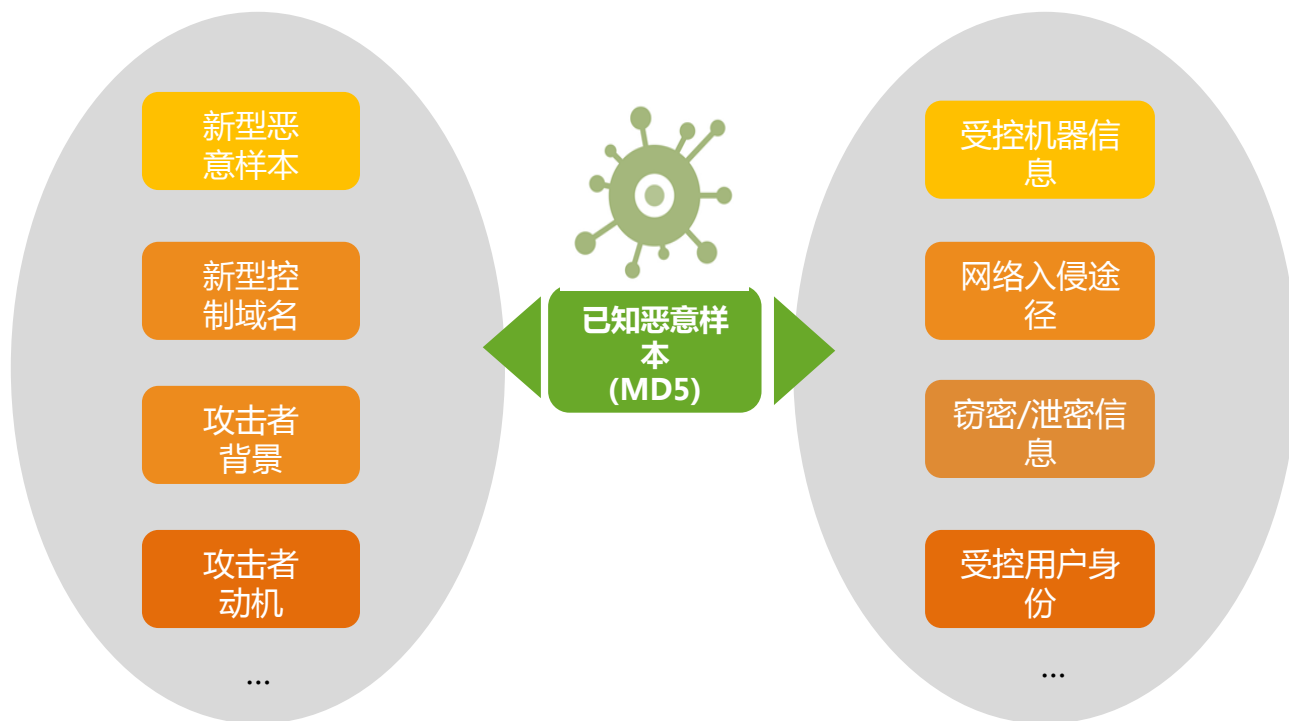
76072	61951	086ae2e.makax.net	76072	61951	cb70f0d.changfenxiang.cn
76072	61951	71d36cc.makax.net	76072	61951	e56739b.makax.net
76072	61951	e8b04c9.changfenxiang.com	76072	61951	70ec3f5.changfenxiang.net
76072	61951	4b20768.changfenxiang.net	76072	61951	64e6ac0.makax.net
76072	61951	0e49a09.changfenxiang.com	76072	61951	273a5f9.changfenxiang.net
76072	61951	c360931.changfenxiang.cn	76072	61951	17836a1.changfenxiang.net
76072	61951	e46b6f9.makax.net	76072	61951	f8bc986.changfenxiang.net
76072	61951	c484e57.changfenxiang.com	76072	61951	6574ad3.changfenxiang.net
76072	61951	0207f3b.changfenxiang.net	76072	61951	83e6910.makax.net
76072	61951	715336f.makax.net	76072	61951	4c76f4b.makax.net
76072	61951	2644317.changfenxiang.cn	76072	61951	086ae2e.makax.net
76072	61951	1490650.makax.net	76072	61951	71d36cc.makax.net

GOZ		UnKnow DGA		necurs	
597	1709wh4mbm9yd5ltkfu1iao07c.com	51969	feaoru.com	18169	nflwdoithuydfthyk.to
597	19zglhjnac1w6115wl1i1iq00tj.com	51969	xaeypl.com	18169	jxuxpndjtdqcpmum.nf
597	4tr3i313tu11k1dfkf0s1folijr.net	51969	qfsijb.com	18169	xetsjrhodlvsnptri.ga
597	eydwi81di3c7613unybh1v119f5.org	51969	iknjat.com	18169	shcuinurdcvdlxjec.xxx
597	14wxrv21021dr3qlrh3x13vtq4r.com	51969	icqxap.com	18169	miwkouuabultnfwlg.ir
597	1ad55gs4klp7h8ll8ut1ntz61w.net	51969	asyzwc.com	18169	lndnfpfmxx.co
597	170xbtba47w6k1lxito218bh5fo.com	51969	sjxtui.com	18169	nuluhwrfhp.to
597	16l7jbeag3sn11p4aqueu35zm40.net	51969	qkpeay.com	18169	yqxqurpuyv.net
597	1s57bt17dj61i1ms3ibf1jzvdjc.biz	51969	dvmpay.com	18169	hanjvgikps.nf
597	13kxm6m1pj4zhz1sdn6x71mf7cws.org	51969	uryafd.com	18169	nffjmgwla.pro
597	yfv1wrchmg5h146e2y92i8nxd.com	51969	peutxa.com	18169	laccheqbgj.kz
Conficker		UnKnowDGA			
27698	gdtlab.ws	3839	alzovuk-ahuz.ru		
27698	pfnago.ws	3839	albobib-efal.ru		
27698	bdgtqi.biz	3839	albijyw-ybew.ru		
27698	xqdpmi.biz	3839	aldozah-ifir.ru		
27698	krvbop.ws	3839	almezy-kivib.com		
27698	gxifzk.biz	3839	alqisy-bivar.com		
27698	ndqvia.biz	3839	albevar-ifeb.ru		
27698	kwannfcrxfy.biz	3839	alzafag-ywuz.ru		
27698	pqsymoizulz.ws	3839	algibi-vyfad.com		
27698	nprileqoihp.biz	3839	alqifo-fyfaq.com		
27698	bmhlwsedwtf.biz	3839	alkyni-fajav.com		

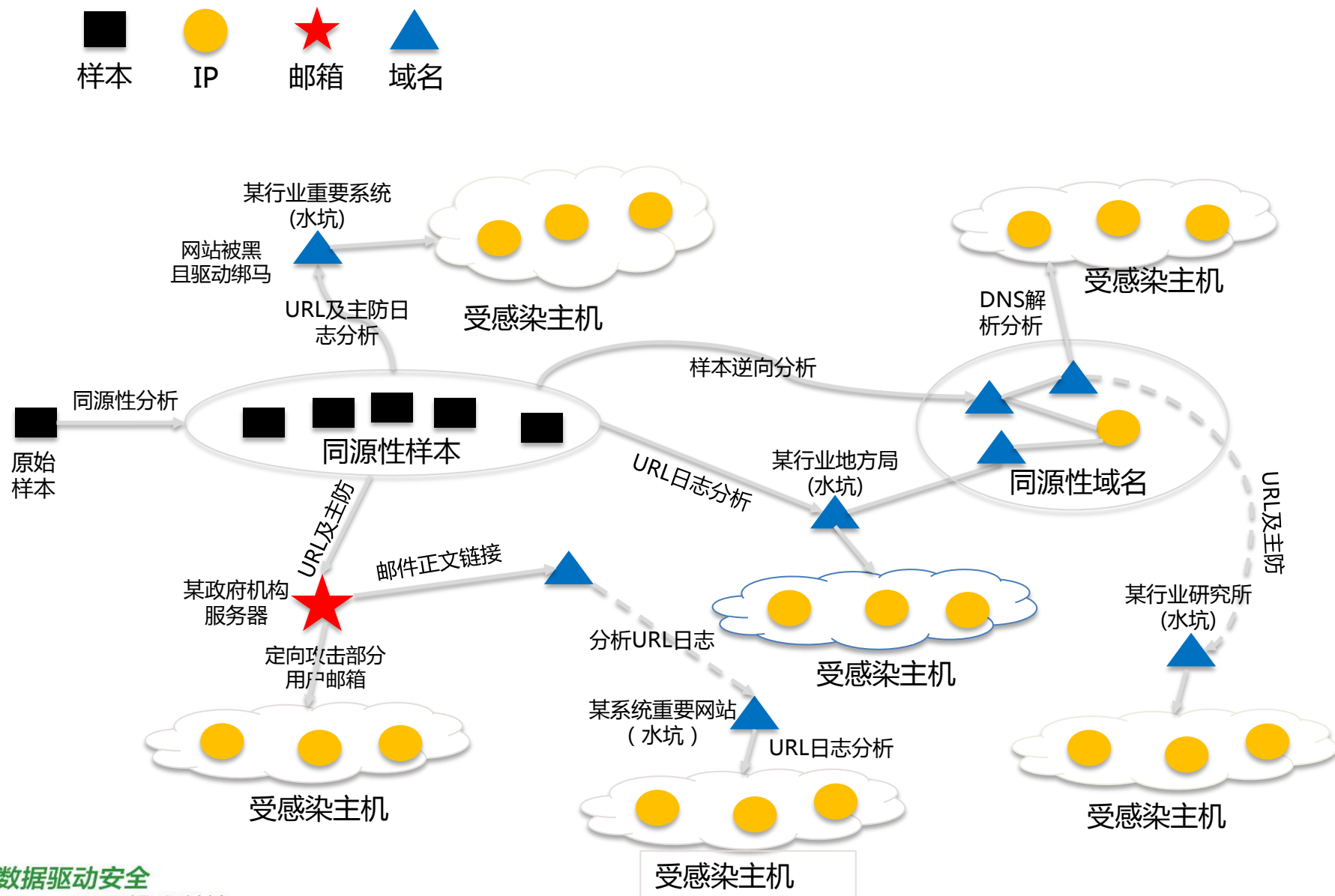
威胁情报企业安全实战应用



如果仅仅给我们一个恶意样本，在客户这里没有部署任何设备的情况下，我们能知道些什么？



案例1：某APT事件的发现追踪过程



案例2：XCODEGHOST链条的发现



中国互联网安全大会

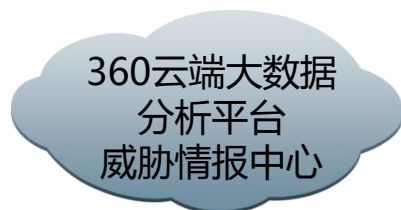


360互联网安全中心

威胁情报衔接两个大数据平台

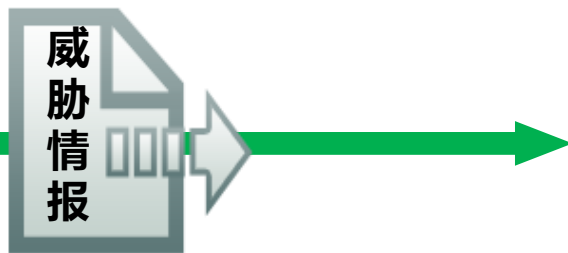
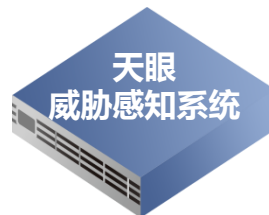
见广

360 天眼云端大数据



见微

企业本地 轻量级大数据平台

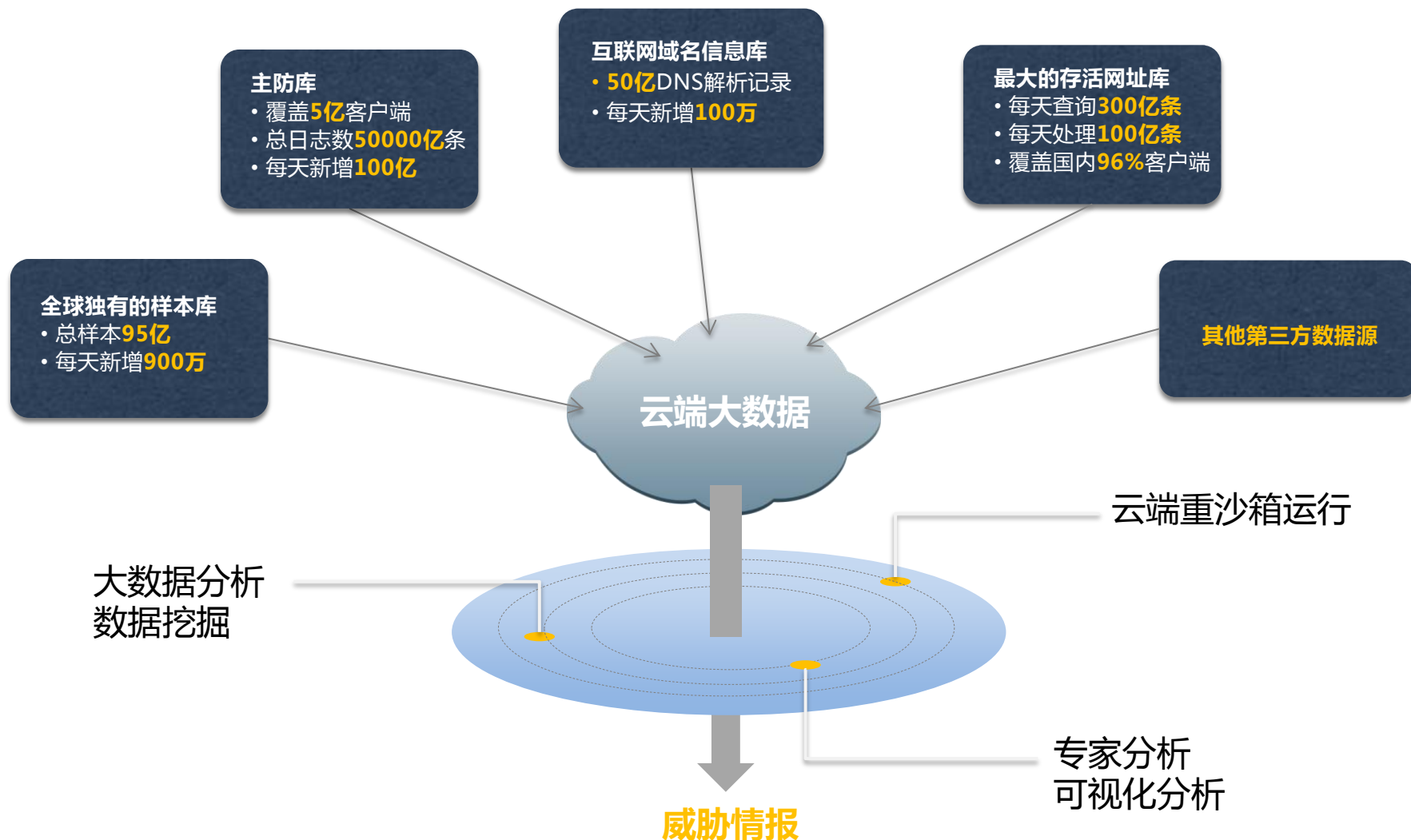


大数据+分析挖掘可有效、快速的发现未知威胁，如免杀木马

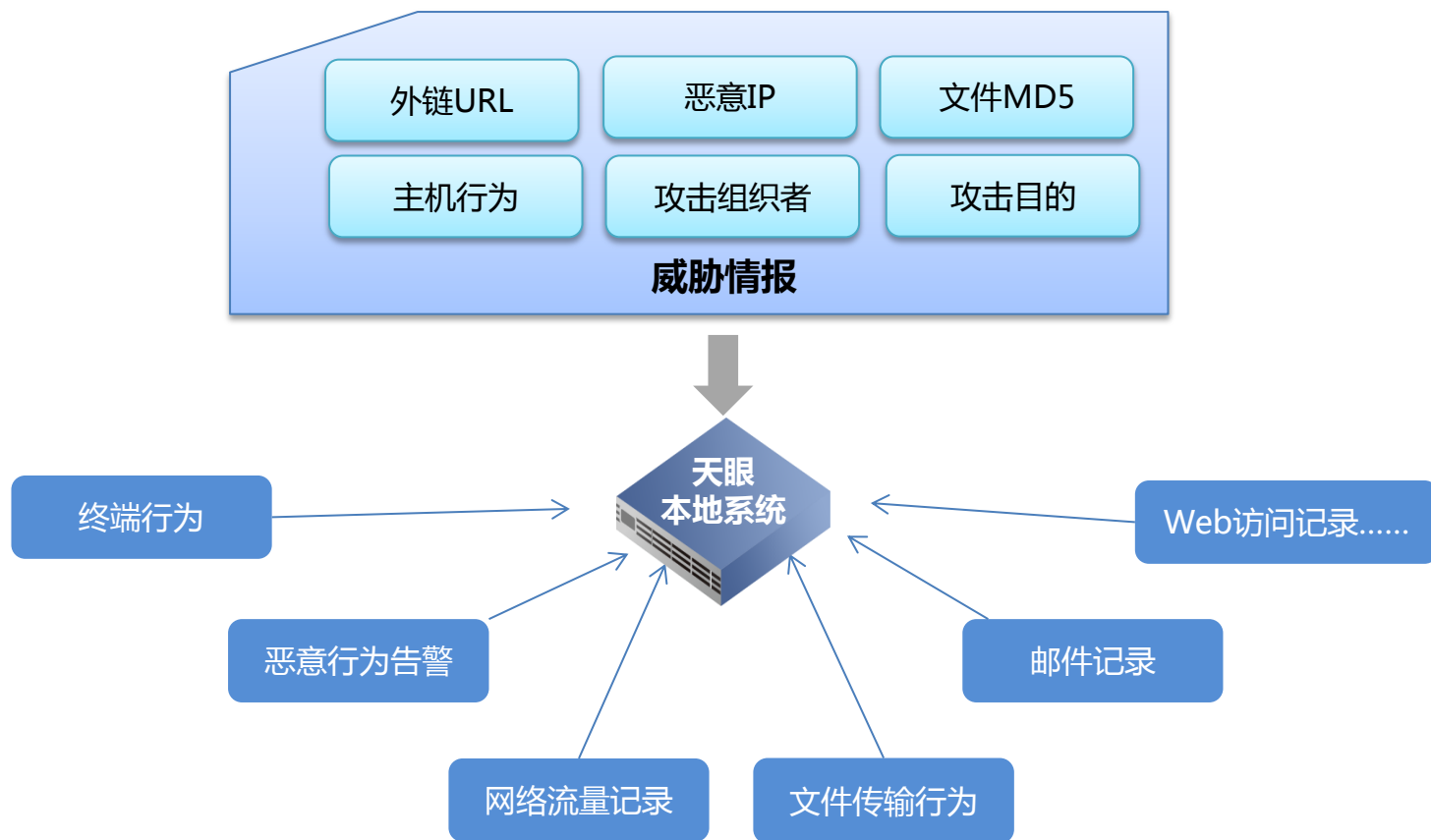
给出高级威胁的关联信息与行动指示器，以可机读威胁情报（MRTI）形式推送给本地部署的设备

本地部署设备对企业各层数据进行采集、还原、存储并索引，用于发现与回溯

见广 - 云端大数据发现未知威胁



见微 – 构建本地大数据平台，发现高级威胁



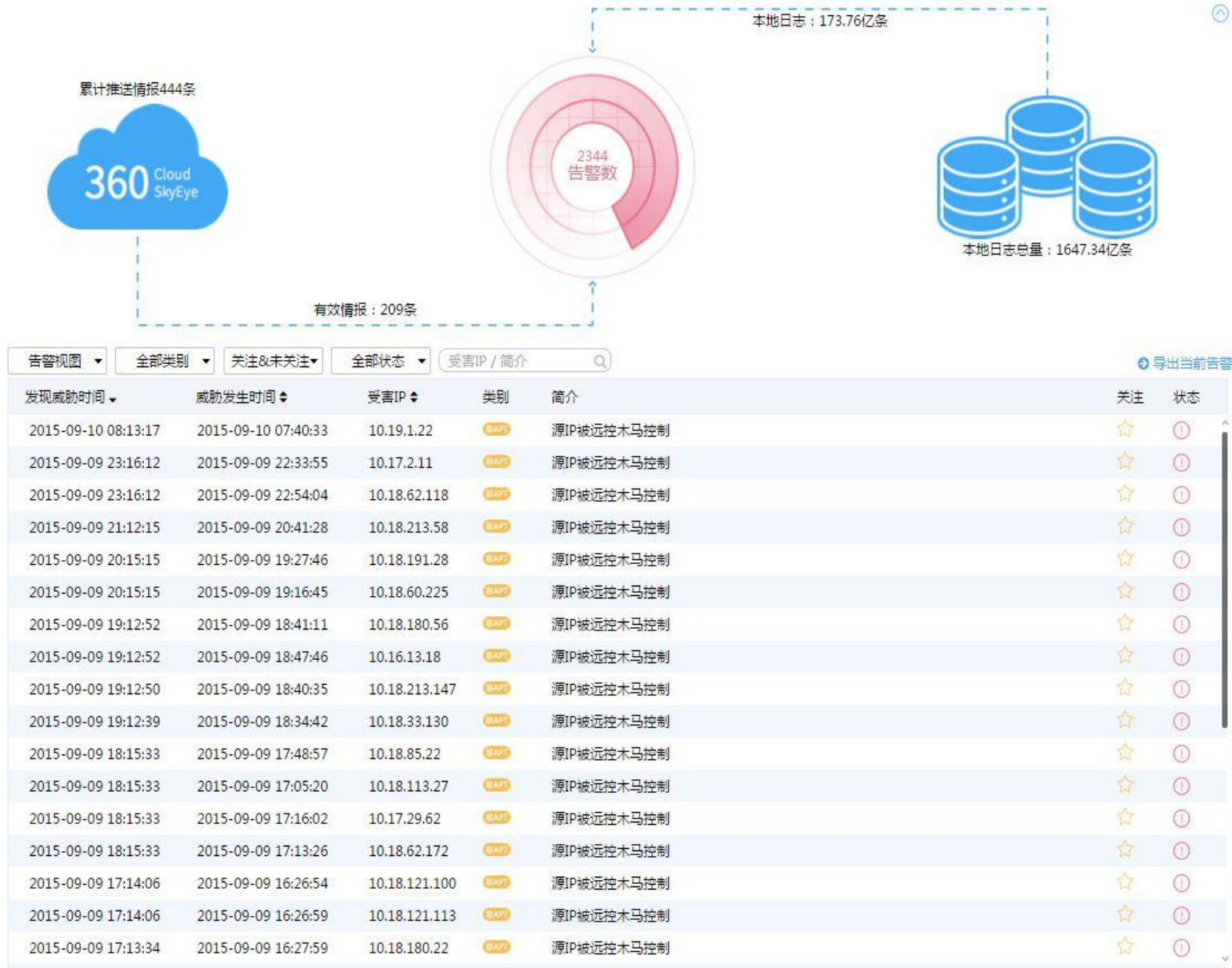
- 整体流量还原与海量日志存储能力 – 尽量还原，记录下来才能发现
 - ✓ TCP流量/Web访问/域名解析/文件传输/邮件/SQL行为/登录行为/终端行为...；
- **千亿+日志条目的秒级快速检索；**

威胁情报与威胁感知系统联动



SkyEye

admin



360万网民安全中

Q 查询

5c:dd:70:94:bd:00

- 威胁情报改变了攻击者所具有的不对称优势；
- 可机读威胁情报（MRTI）使得对高级威胁的快速防护成为可能，成为衔接安全大数据与企业的纽带；

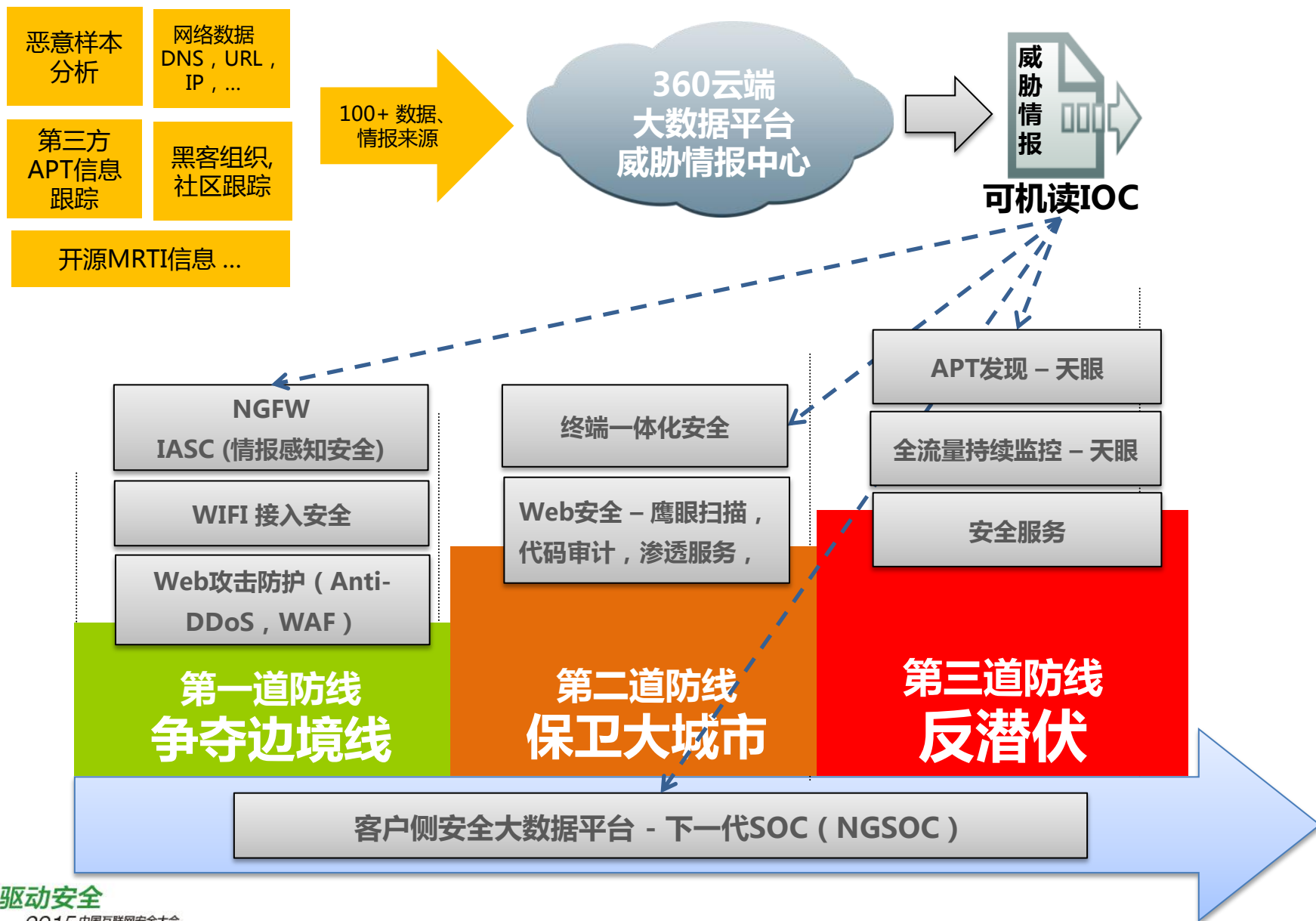
360威胁情报中心 基础数据查询平台

输入域名、IP、MD5



ie4b5f4559a5c89dd7a7e34c09abb4 183.207.229.13 211.67.191.19 4880ba4e8db5cb7ec4be624781c45403 4f04750ea06bce10a27a1fa890d0dddc 5746bd7e255dd6a8afa06f7c42c1ba41 7eae4
1 182.71.42.211 3322.org 360.cn bytedance.com chrome.2345.com 119.81.99.131 182.71.42.211
8cb4448680821c826783b 360.com 83ba7e22bf529858a345f483d7e94c16 aef60978d81c815976647fcbfa52f400 b0be3c5fe298fb2b894394e808d5ff02 bdfb9690816d9ac6be3a2fb9853f3381
.com www.360.cn mailsends.sendsmtp.com b1fe2758cbd65ccc9c5d556b81f80a49 fff.dynamic-dns.net iossdk.org www.yahoo.com www.360.cn

以数据驱动为核心，以威胁情报为纽带，构建纵深防御体系





中国互联网安全大会



360互联网安全中心

看见